

Funções

Prof. Dr. Walmes Zeviani

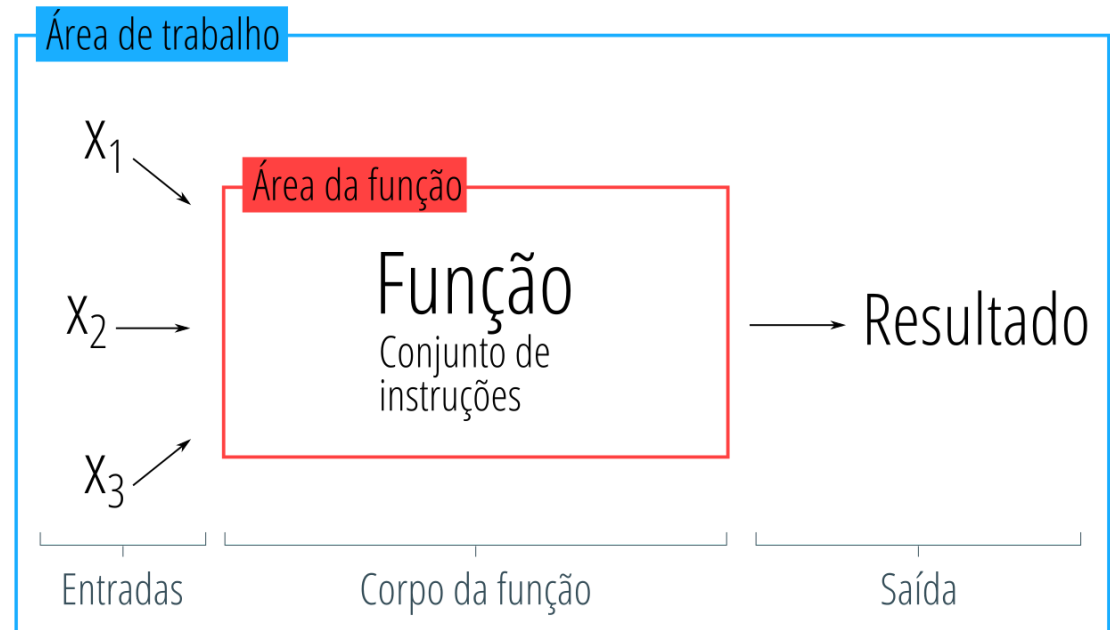


JUSTIÇA 4.0: INOVAÇÃO E EFETIVIDADE NA REALIZAÇÃO DA JUSTIÇA PARA TODOS
PROJETO DE EXECUÇÃO NACIONAL BRA/20/015

O que são funções

Funções...

- ▶ pegam valores de **entrada** e geram valores de **saída** conforme as instruções nela implementadas.
- ▶ **encapsulam uma tarefa** composta de várias instruções.
- ▶ permitem **reuso** de código de uma forma enxuta.
- ▶ permitem **preservar** o estado das variáveis na área de trabalho.



Fluxograma de uma estrutura de repetição tipo FOR. Fonte: os autores.

Anatomia de uma função no R

```
Nome da função      Lista de parâmetros
  └──┬──────────┬──┘
imc <- function(peso, altura) {
  imc <- peso/altura^2
  limits <- c(0, 18.5, 25, 30, Inf)
  labels <- c("Magreza", "Adequado",
              "Pré-obeso", "Obesidade")
  classif <- labels[findInterval(imc, vec = limits)]
  return(list(IMC = imc, Classificacao = classif))
}
Corpo da função      Retorno da função
```

Anatomia de uma função no R. Fonte: os autores.

- ▶ **Nome da função:** usado para chamá-la.
- ▶ **Lista de parâmetros:** também chamado de lista de **argumentos formais** que passa **argumentos atuais** ou valores como variáveis de entrada.
- ▶ **Corpo da função:** contém a série de instruções que são realizadas.
- ▶ **Retorno da função:** retorna o que a função determinou com as instruções nela implementadas.

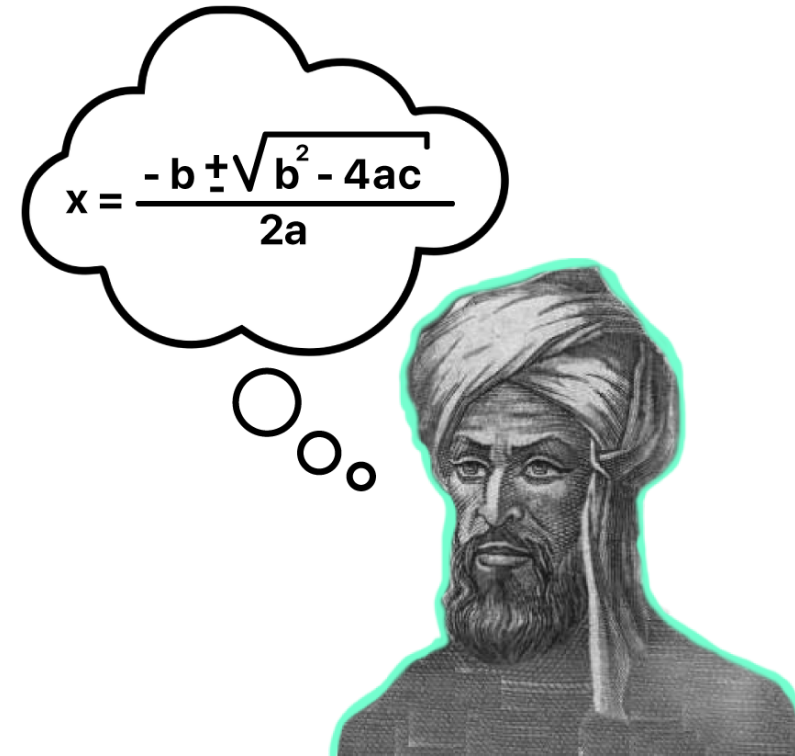
Exercício · Fórmula de Bhaskara

Faça uma função que retorne as raízes de uma parábola com equação

$$ax^2 + bx + c,$$

usando a fórmula de Bhaskara.

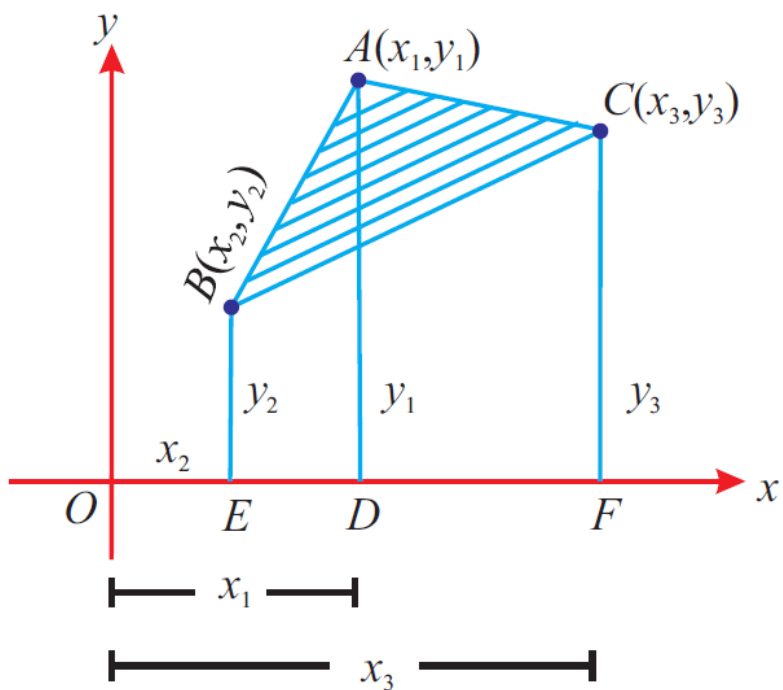
$$\Delta = b^2 - 4ac$$
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad \text{se } \Delta > 0 \text{ e } a \neq 0$$



A fórmula de Bhaskara. Fonte:
<https://blog.professorferretto.com.br/formula-de-bhaskara/>

Exercício · Área de um triângulo

Cálculo a área de um triângulo a partir da coordenada dos seus vértices.



$$\frac{1}{2} \left\{ \begin{matrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_1 \end{matrix} \right\}$$

A área de um triângulo. Fonte:
<https://www.onlinemath4all.com/area-of-triangle-in-coordinate-geometry.html>

$$a_1 = (x_1 y_2 + x_2 y_3 + x_3 y_1)$$

$$a_2 = (y_1 x_2 + y_2 x_3 + y_3 x_1)$$

$$\text{área} = \frac{\text{abs}(a_1 - a_2)}{2}$$

Cuidados para implementar funções

- ▶ **Conheça o procedimento** que deseja encapsular numa função.
- ▶ Escolha um **nome apropriado** para a função, preferencialmente, um verbo ou composto por verbo.
- ▶ Use nomes apropriados para os argumentos da função.
 - ▶ Argumentos podem ser vetores, matrizes, listas, etc, e até outras funções.
 - ▶ Argumentos podem ter valores default.
- ▶ Coloque o resultado da função como valor de retorno.
- ▶ Se for necessário retornar mais de um objeto, use uma lista.
- ▶ Ao programar, faça os devidos **tratamentos de exceção**.
- ▶ Coloque **mensagem descritivas** para erros, avisos, comentários, etc.
- ▶ Modifique variáveis **fora do escopo** da função apenas quando não houver outra solução.

Tratamento de exceções

- ▶ Quando se faz funções para usos gerais e uma maior audiência, é importante fazer os **tratamentos de exceção** e fazer a função se comunicar de forma clara com o usuário.
- ▶ Tratar exceções é prever desvios de uso ou de processamento causados, por exemplo, por:
 - ▶ Variáveis com tipos incorretos.
 - ▶ Objetos de classe incorreta.
 - ▶ Indeterminação nos resultados.
 - ▶ Falha de convergência.
 - ▶ Conexão/rede não disponível.
 - ▶ Arquivos/objetos não encontrados.
 - ▶ Etc.
- ▶ `cat()` e `print()`:
Usa-se para imprimir conteúdo no console.
- ▶ `message()`:
Usa-se para imprimir mensagens **neutras** para o usuário.
- ▶ `warning()`:
Usa-se para imprimir mensagens de **aviso**. Ela causa a saída **Warning**.
- ▶ `stop()`:
Usa-se para imprimir mensagens de **erro**. Ela causa a saída **Error** e interrompe a execução do código.

Exercício · Cálculo de calagem

Implemente em R uma função para o cálculo de necessidade de calagem conforme está documentado em <https://www.ecampo.com.br/calculo-de-calagem>, ou seja

$$NC = (V_2 - V_1) \cdot CTC / PRNT$$

em que

- ▶ **NC**: Necessidade de calagem em toneladas por hectare.
- ▶ **V₁**: saturação por bases inicial do solo.
- ▶ **V₂**: saturação por bases desejada em função da cultura de interesse.
- ▶ **CTC**: capacidade de troca de cátions a pH 7 (em $\text{cmol}_c/\text{dm}^3$).
- ▶ **PRNT**: poder relativo de neutralização total do corretivo (%).



Aplicação de cálcario agrícola. Fonte: <https://blog.aegro.com.br/calagem/>

Exercício · Percentual de Gordura (obesidade)

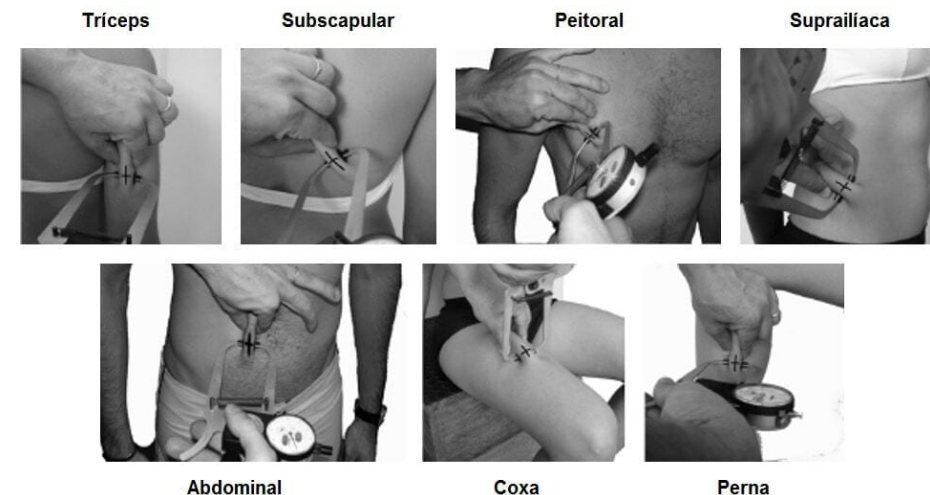
O seguinte site

<https://www.cdof.com.br/gordura.htm> contém um formulário para cálculo de massa magra, massa gorda e percentual de gordura. Os cálculos são feitos em JavaScript e estão disponíveis em <https://www.cdof.com.br/bodycomp.js>

Converta essa função para o R. Note que não é necessário conhecimento profundo de JavaScript, pois o que se usa são estruturas de programação simples. Após implementar, confira sua função com a do site usando os mesmos valores de entrada em ambos.

- ▶ `Math.pow(x, y)` é x^y .
- ▶ `Math.abs(x)` é `abs(x)`.
- ▶ Variáveis com padrão `form.xyz.value` vêm do formulário.

Você também pode usar as fórmulas no site que tem link da legenda imagem abaixo. Não necessariamente são as mesmas expressões e darão o mesmo resultado. O que importa é o processo de implementar.



Dobras cutâneas. Fonte:
<https://www.dicasdetreino.com.br/calculo-porcentagem-de-gordura-corporal/>

Desafio · Jogo de dominó

De quanto é a vantagem para quem começa o jogo?

- ▶ O dominó padrão tem 28 peças e jogam $n > 1$ pessoas.
- ▶ O jogo é iniciado pela pessoa com a peça de lados iguais de maior valor. A maior é a {6,6}.
- ▶ O próximo jogador deve usar uma peça compatível com as extremidades atuais.
- ▶ Quando o jogador não tem a peça, ele compra da pilha peças restantes até encontrar.
- ▶ Caso não tenha peças disponíveis na pilha, o jogador passa a vez.
- ▶ O jogo termina quando um jogador usar todas as peças.
- ▶ Determine a taxa com que o jogador que inicia o jogo ganha. Considere $n = 3$.



Pessoas jogando dominó. Fonte:
<https://www.buscapes.com.br/jogos/conteudo/como-jogar-domino-regras-do-domino>

Considerações finais

Funções

- ▶ Criar funções para **encapsular tarefas repetidas** compostas de várias instruções.
- ▶ Possui nome, argumentos, instruções e retorno.
- ▶ Usar nomes apropriados para a função e argumentos.
- ▶ Fazer tratamentos de exceção.

